

Microscópio eletrônico mostra danos estruturais ao cabelo após descoloração, alisamento e calor

Autor: Não informado

Data: 2026-05-29T10:47:39+00:00

Categoria: Ciências

URL original: <https://jornal.usp.br/ciencias/microscopio-eletronico-mostra-danos-estruturais-ao-cabelo-apos-descoloracao-alisamento-e-calor/>

Calor acelera a porosidade, a deterioração e a remoção de importantes substâncias que compõem a camada interna e externa do cabelo, deixando os fios mais ressecados, quebradiços, frágeis, sem brilho e com perda da elasticidade

Publicado: 29/05/2026 às 7:47

Texto: Ivanir Ferreira

Arte: Heloisa Falaschi*

Os fios podem sofrer danos irreversíveis em sua estrutura, comprometendo importantes substâncias que compõem a camada interna e externa do cabelo. Mechas analisadas nos experimentos/em destaque, estruturas dos fios danificadas - Foto: [Foto gerada por IA/FreePIK](https://www.magnific.com/br/imagem-ia-gratis/mulher-com-cabelo-castanho-e-ondulado_419054530.htm#fromView=search&page=2&position=48&uuid=0c850339-799e-4658-9cf4-b821dd02a832&query=cabelos+longos+lindos+de+costas)

Uma pesquisa realizada no Instituto de Física (IF) da USP alerta para os riscos do uso frequente e combinado de procedimentos químicos nos cabelos, como descoloração e alisamentos ácidos (progressiva), associados ao calor intenso de chapinhas e secadores. Segundo o estudo, os fios podem sofrer danos severos e irreversíveis em sua estrutura, comprometendo importantes substâncias que compõem a camada interna e externa do cabelo, resultando em fios ressecados, frágeis, sem brilho, porosos e suscetíveis à quebra.

Os experimentos foram conduzidos em fios naturais (virgens) e quimicamente tratados, submetidos a temperaturas entre 30°C e 270°C, condições comuns em salões de beleza. Utilizando técnicas de microscopia eletrônica, espectroscopia e espalhamento de raios X, os pesquisadores conseguiram observar em tempo real as alterações na estrutura interna (córtex) dos fios durante o aquecimento — um aspecto ainda pouco explorado em estudos anteriores. De acordo com a engenheira química e pesquisadora Cibele de Castro Lima, que desenvolveu o estudo durante seu doutorado na USP, “os danos mais graves foram identificados nos cabelos submetidos simultaneamente à descoloração, ao alisamento ácido e às altas temperaturas”.

Cibele de Castro Lima - Foto: Arquivo pessoal

A pesquisa mostrou que a camada interna, o córtex, é mais sensível ao calor do que a camada externa, a cutícula. Segundo a pesquisadora, “os resultados contrariam a percepção comum de que os danos térmicos atingem primeiro apenas a superfície do cabelo”. Os dados obtidos por meio de raios X e microscopia eletrônica revelaram que transformações estruturais profundas começam a ocorrer no interior da fibra antes mesmo de danos equivalentes aparecerem na cutícula. Os testes com espectroscopia de infravermelho também identificaram alterações químicas na superfície capilar, incluindo danos às gorduras naturais e às proteínas da fibra.

Os resultados foram publicados no artigo *[Thermal Induced Changes in Virgin and Chemically Treated Hair](<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bip.70071>)*, na revista *Biopolymers*.

Danos que ocorrem no córtex do cabelo - Foto: Cibeles Lima

O estudo indicou que até mesmo os cabelos virgens podem sofrer danos quando submetidos a altas temperaturas. As análises mostraram que o calor provoca alterações tanto na cutícula quanto no córtex. Os pesquisadores observaram mudanças na organização estrutural dos fios durante o aquecimento, identificando regiões específicas afetadas pelo calor, e a extensão desses danos.

As análises com espalhamento de raios X e microscopia eletrônica mostraram como o calor afeta a estrutura de cabelos virgens ao longo do aumento controlado da temperatura. Os testes acompanharam fios submetidos a aquecimento entre 30°C e 270°C, e identificaram mudanças importantes a partir de 220°C, faixa em que começaram a acontecer processos de degradação nas cadeias de queratina (aminoácidos), principal proteína do cabelo que confere força e resistência aos fios.

Entre 220°C e 250°C, observou-se a desnaturação e a quebra das estruturas internas do córtex capilar. Imagens de microscopia eletrônica confirmaram sinais de deterioração nessa região do cabelo quando exposta a temperatura em torno de 250°C. A pesquisadora explica que o córtex é mais sensível ao calor e começa a se degradar próximo de 230°C, enquanto a cutícula apresenta maior resistência, suportando temperaturas um pouco mais altas, acima de 250°C.

O estudo também mostrou que os lipídios, que ajudam a manter a hidratação e a organização das fibras, começaram a perder estabilidade com o aquecimento. Acima de 260°C, essas estruturas praticamente desapareceram, indicando danos severos e irreversíveis.

Em altas temperaturas, a partir de 200°C, também houve a liberação de gases associados à decomposição das proteínas capilares como a queratina, reforçando que temperaturas elevadas comprometem profundamente a estrutura dos fios. “O ‘cheiro podre’ ou odor forte percebido durante o uso da chapinha está relacionado à liberação de gases produzidos pela decomposição de aminoácidos contendo enxofre, como a cistina, responsável pela resistência dos cabelos”, diz Cibeles. Ela explica que esse cheiro é um sinal de que a fibra capilar está sofrendo danos estruturais importantes causados pelo excesso de calor. Isso acontece quando a temperatura da fibra capilar ultrapassa 200°C, limite identificado em [estudo](<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.12892>) publicado pela própria autora no *Journal of Cosmetic Dermatology* em 2019.

Cabelos alisados, descoloridos e descoloridos-alisados

Os experimentos confirmaram que a combinação de tratamentos químicos – descoloração e alisamento ácido -, além do calor intenso, comprometeram profundamente a arquitetura interna da fibra capilar, tornando os fios mais frágeis, porosos e suscetíveis à quebra.

Nas análises com raios X, os cabelos submetidos a descoloração e alisamento ácido (progressiva) ficaram mais sensíveis ao calor do que fios naturais. Durante o aquecimento entre 30°C e 270°C, os cabelos tratados perderam organização estrutural mais rapidamente, indicando menor estabilidade térmica que os cabelos virgens.

A pesquisa também identificou mudanças na organização das proteínas e lipídios que compõem o cabelo. Nos fios descoloridos e alisados houve sinais de desorganização das microestruturas da queratina e perda de alinhamento das fibras internas, efeitos que se intensificaram com o aumento da temperatura.

Outro achado importante foi que estruturas lipídicas associadas à proteção e hidratação dos fios apresentaram instabilidade logo acima de 70°C (principalmente para cabelos alisados) e desapareceram em temperaturas mais elevadas. Já algumas estruturas da cutícula mostraram maior estabilidade térmica, permanecendo preservadas mesmo em temperaturas próximas de 270°C. Contudo, nesse estágio, já não há mais a presença do córtex: o fio já está oco por dentro.

Imagem dos danos provocados em cabelo virgem (a), descolorido (b), alisado e descolorido (c) e alisado exposto a temperatura de 30°C (d) - Imagem [retirada do artigo](<https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/2befaddd-cd06-4d0d-8716-5347b92c8da0/bip70071-fig-0009-m.jpg>)

Segundo o professor Cristiano Oliveira, do Departamento de Física Experimental do IF e orientador da pesquisa, o estudo amplia o conhecimento sobre os efeitos do calor e dos tratamentos químicos na fibra capilar. Para ele, “o conhecimento gerado pode trazer impactos importantes para a indústria cosmética ao identificar temperaturas críticas em que começam os processos de degradação da queratina e dos lipídios responsáveis pela proteção dos fios”.

Os resultados podem contribuir para o desenvolvimento de protetores térmicos mais eficazes, tratamentos reparadores e formulações menos agressivas para alisamento e descoloração. A pesquisa também oferece parâmetros científicos para a criação de protocolos mais seguros em procedimentos realizados em salões de beleza.

Cristiano de Oliveira - Foto: Arquivo pessoal

Para consumidores e profissionais da área da beleza, o professor Oliveira reforça a importância de moderar o uso de chapinhas, secadores e processos químicos combinados, especialmente em temperaturas muito elevadas, uma vez que os danos térmicos podem ocorrer até mesmo em cabelos virgens.

O artigo *[Thermal Induced Changes in Virgin and Chemically Treated Hair](<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bip.70071>)* foi publicado na *Biopolymers*, com acesso aberto e gratuito.

Mais informações: Cibele de Castro Lima, cibelelima@usp.br e Cristiano de Oliveira, crislpo@usp.br e crislpo@if.usp.br

Leia +

[Composto natural testado em cabelos melhora hidratação e forma camada de proteção nos fios](<https://jornal.usp.br/ciencias/composto-natural-testado-em-cabelos-melhora-hidratacao-e-forma-camada-de-protecao-nos-fios/>)

[Progressiva e descoloração: danos ao cabelo são mostrados em escala molecular](<https://jornal.usp.br/ciencias/progressiva-e-descoloracao-danos-ao-cabelo-sao-mostrados-em-escala-molecular/>)

****Política de uso****

A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da USP e do autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a Rádio USP e, em sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo, esses créditos deverão mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os autores. Fotos devem ser creditadas como USP Imagens e o nome do fotógrafo.